

SAREL Field Collector

Especificação Técnica do Aplicativo Móvel de Validação de Campo (Fase B): Mineração Amostral no GEE, Protocolo de Cegueira 'campo-cego' e Fluxo de Ingestão de Dados Biofísicos

1. Visão Geral e Motivação Científica

No desenho metodológico do **SAREL v2.0**, a **Fase B (Validação Presencial de Campo)** constitui o padrão-ouro de verdade terrestre (*ground-truth*). Enquanto a estratégia híbrida mitiga em ~80% os custos logísticos de vistoria exaustiva, a visita presencial a uma subamostra estratificada (~20% dos pontos, $n = 45$ a 60) é cientificamente mandatória para auditar os rótulos orbitais e calcular o **Coefficiente Kappa de Cohen** com intervalo de confiança de 95% (Cohen, 1960; Landis & Koch, 1977).

O **SAREL Field Collector** é um aplicativo móvel complementar concebido para substituir formulários genéricos (KoboToolbox / ODK) por quatro razões determinantes:

- Auditoria Geodésica in-situ (Parâmetro P03):** Monitora a distância Haversine em tempo real entre o GPS e o centróide teórico, assegurando a tolerância nominal de 15 metros (com tolerância ampliada de até 25 metros sob aviso de qualidade).
- Blindagem do Protocolo Cego (Regra 4):** Omite compulsoriamente predições de IA, scores de satélite e fatores RUSLE, prevenindo o viés de confirmação do observador.
- Ingestão Direta sem Pós-Processamento:** Gera arquivos JSON e CSV estruturados no formato exato consumido pelo módulo `src/lib/rotulos/ingestaoKobo.ts`.
- Operação 100% Offline-First:** Persiste os dados localmente no IndexedDB do celular para áreas rurais do Paraná sem sinal 4G/5G.

2. Como o SAREL Seleciona os Pontos de Coleta (Mineração Amostral no GEE)

O SAREL **elimina qualquer escolha manual ou subjetiva de alvos**. A seleção dos locais de inspeção é executada no Google Earth Engine (GEE) em cinco etapas estritas:

1. Máscara de Elegibilidade 10m (GEE)	Filtra a bacia hidrográfica combinando: (a) ESA WorldCover v200 em lavouras (30 e 40) e pastagens (60); (b) JRC Global Surface Water com buffer hídrico de 30 m; e (c) Copernicus DEM GLO-30 na faixa de 3% a 20% de declividade (máxima propensão à erosão laminar difusa segundo a Embrapa).
2. Estratificação Multivariada (18 Estratos)	Particiona o território em 18 estratos ortogonais: 3 terços de declividade ■ (Suave 3–8%, Moderada 8–13%, Forte 13–20% em UTM 22S / SIRGAS 2000) × 3 terços de solo nu Ê (frequência histórica via BSI/Sentinel-2) × 2 classes de erodibilidade K■ (solos de alta vs moderada/baixa erodibilidade segundo cartas Embrapa Solos).
3. Rarefação Geodésica (Thinning d ≥ 1,0 km)	Para mitigar a autocorrelação espacial (1ª Lei de Tobler) que infla artificialmente métricas de acurácia, aplica algoritmo determinístico (Fisher-Yates) assegurando que nenhum ponto diste menos de 1,0 km de outro (Parâmetro P02), forçando a dispersão regional na bacia.
4. Amarração Fundiária Pericial (SICAR/CAR)	Cruza cada coordenada sobrevivente com o banco SQLite local do SAREL (índice espacial R*Tree). O ponto é obrigatoriamente vinculado ao polígono de um imóvel rural cadastrado (Código CAR), eliminando faixas rodoviárias e áreas urbanas.
5. Sorteio da Subamostra Presencial (~20%)	Seleciona de 45 a 60 pontos para vistoria in-situ, equilibrando candidatos com alto risco biofísico e controles negativos estáveis (lavouras consolidadas sob Sistema Plantio Direto).

3. O Perfil de Exportação 'campo-cego' e a Blindagem Metodológica

A exportação de alvos para o smartphone obedece estritamente ao perfil **campo-cego** (definido em `src/lib/matriz/perfis.ts`). Essa segregação impede que o operador seja influenciado por previsões computacionais:

Codigo	Identificador único do alvo na malha amostral (ex.: PR-CAS-001).
Latitude / Longitude	Coordenadas geodésicas centrais em graus decimais (WGS84 / SIRGAS 2000).
Latitude_DMS / Longitude_DMS	Coordenadas em Graus-Minutos-Segundos para inserção em receptores GNSS avulsos.
Municipio / Bacia_Hidrografica	Localização político-administrativa e fisiográfica para planejamento de rotas.
Codigo_CAR	Identificador do Cadastro Ambiental Rural para localização e anuência do imóvel.
Status_Fundiario	Situação registral no SICAR/SIGEF (Ativo, Pendente, etc.).
Titular_Mascarado	Nome anonimizado do produtor rural em conformidade com o Art. 7º da LGPD.
Rota_Acesso	Referência de acesso vicinal ou carreador principal mais próximo.

TRAVA INViolável: O QUE É ESTRITAMENTE PROIBIDO CONSTAR NO ARQUIVO DE CAMPO

O perfil campo-cego **bloqueia compulsoriamente** a exportação dos fatores da RUSLE (R, K, LS, C, P), estimativas de perda de solo (t/ha/ano), valores de declividade em %, frequência de solo exposto (Ê), índices espectrais (NDVI/BSI), classificação do estrato e qualquer previsão probabilística prévia do XGBoost. Se o avaliador de campo souber que o modelo prevê 'erosão severa', seu julgamento visual in-situ estará contaminado. O Invariante 4 do SAREL barra a emissão do plano se qualquer uma dessas colunas estiver presente.

4. Fluxo de Trabalho Integrado (SAREL Web ↔ Field Collector)

A dinâmica operacional entre o laboratório computacional e a expedição de campo funciona em um ciclo fechado, seguro e auditável:

1. Exportação do Plano no SAREL	No painel web, o pesquisador conclui a amostragem estratificada e clica em 'Exportar Plano de Campo (Perfil campo-cego)'. O sistema gera o arquivo <code>sarel_pontos_campo.json</code> (ou <code>.csv</code>).
2. Carga no Smartphone	No aplicativo móvel, o operador clica em 'Carregar Pontos SAREL' e seleciona o arquivo exportado. Os pontos são persistidos no IndexedDB local com seus polígonos CAR associados.
3. Navegação Geodésica Offline	O Field Collector calcula em tempo real a distância Haversine e o azimute entre a posição GPS do celular e os alvos, ordenando os pontos por proximidade geográfica para otimizar o deslocamento vicinal.
4. Chegada ao Ponto & Trava P03	Ao se aproximar da coordenada planejada, o app aciona o selo verde quando a distância é ≤ 15 m (Tolerância Geodésica Nominal P03). Se houver obstáculo físico (ex.: cerca ou terraço), admite-se registro até 25 m com aviso formal de qualidade; distâncias acima de 25 m são bloqueadas para evitar descaracterização da feição.
5. Inspeção Biofísica Padronizada	O operador preenche os campos estruturados da ficha de campo, avaliando morfologia do solo, espessura do horizonte A, pedestais e práticas conservacionistas.
6. Registro Fotográfico Obrigatório	Captura de duas fotografias vinculadas ao código do ponto: (a) Foto Nadir vertical a 1,20 m do solo; (b) Foto Panorâmica da vertente.
7. Exportação do Pacote de Campo	Ao final do dia, o aplicativo gera um pacote unificado <code>sarel_coleta_campo_[DATA].json</code> e compartilha via Drive, USB ou WhatsApp.
8. Ingestão e Cálculo do Kappa no SAREL	O pesquisador sobe o arquivo na aba de Ingestão de Rótulos do SAREL (<code>src/lib/rotulos/ingestaoKobo.ts</code>). O sistema realiza o pareamento automático, valida os invariantes de proveniência e calcula o Coeficiente Kappa de Cohen.

5. Ficha Biofísica de Campo: Variáveis e Indicadores Diagnósticos

Para transformar a observação qualitativa em dados estruturados reprodutíveis, o SAREL Field Collector implementa uma ficha de campo baseada na literatura clássica de conservação do solo (Bertoni & Lombardi Neto, 2012; Renard et al., 1997; Wischmeier & Smith, 1978):

Rótulo Primário (Classe)	Escala graduada de 4 níveis: ausente (solo perfeitamente estável em SPD consolidado), incipiente (selamento superficial ou leve exposição radicular), moderada (nítida decapitação do horizonte A ou microsulcos difusos) e severa (forte remoção de topo, exposição de horizonte B e deposição expressiva).
Espessura do Horizonte A	Valor numérico em centímetros (cm) medido com trado de rosca ou pá de corte, confrontado com a mata testemunha mais próxima para aferir a taxa de rebaixamento superficial.
Exposição do Horizonte B	Booleano [Sim / Não]. Evidência inequívoca de erosão laminar severa, diagnosticada pela mudança brusca de coloração do solo (revelando óxidos de ferro subsuperficiais e perda drástica de matéria orgânica).
Pedestais e Raízes Expostas	Grau [Ausente / Leve / Acentuado]. Presença de pequenas colunas de solo protegidas sob seixos, nós de raízes ou restos culturais, indicando a cota original do terreno.
Selamento / Crosta Superficial	Classificação [Sem crosta / Fina < 2mm / Espessa > 2mm]. Formação de película impermeável compactada pelo impacto das gotas de chuva (<i>splash erosion</i>), reduzindo a taxa de infiltração.
Início de Microsulcos	Frequência [Ausente / Isolados / Frequentes]. Fase de transição geomorfológica crítica entre o fluxo laminar difuso e a erosão concentrada em canais decamétricos.
Deposição em Sopé / Terraço	Booleano [Sim / Não]. Acúmulo coluvionar de sedimentos finos e matéria orgânica nas cotas inferiores da vertente ou no canal de retenção dos terraços agrícolas.
Manejo & Cobertura (Fator C)	Classificação do preparo: Plantio Direto Consolidado, Plantio Direto Recente (< 3 anos), Cultivo Convencional (com aração/gradagem) ou Pastagem. Estimativa percentual de cobertura do solo (0 a 100%).
Práticas Mecânicas (Fator P)	Presença e tipologia de terraços (Em Nível, Em Gradiente ou Inexistente), estado de conservação (Bem Conservado, Assoreado, Rompido) e sentido do plantio (Em Nível ou Morro Abaixo).

Evidência Fotográfica Georreferenciada Obrigatória

O Field Collector integra a câmera nativa do dispositivo para registrar compulsoriamente duas imagens vinculadas ao código do ponto:

- **Foto Nadir (Solo / Microrelevo):** Tomada vertical perpendicular ao solo a 1,20 m de altura, capturando a rugosidade do preparo, espessura da palhada, selamento de crosta e pedestais milimétricos.
- **Foto Panorâmica da Vertente:** Tomada horizontal ou semi-oblíqua em direção ao topo da pendente, registrando o comprimento de rampa, a conformação dos terraços de retenção e o sentido da sementeira.

TOLERÂNCIA GEODÉSICA DE CAMPO READEQUADA (PARÂMETRO P03: 15 M NOMINAL, ATÉ 25 M SOB AVISO)

Na escala do pixel de 10 m do Sentinel-2 (100 m²), a tolerância geodésica P03 foi readequada de 150 m para 15 metros nominais (1,5 pixel), compatível com a precisão dos receptores GPS/GNSS móveis (3 a 8 m) e a integridade física da erosão laminar. Quando barreiras físicas impedirem o acesso ao centróide exato, o app aceita registros de até 25 metros com aviso formal de qualidade gravado no log; registros acima de 25 metros são bloqueados para evitar atribuição errônea a células vizinhas (Congalton & Green, 2019).

6. Esquema Estruturado de Retorno (JSON & CSV)

O arquivo exportado pelo aplicativo móvel é ingerido diretamente pelo módulo src/lib/rotulos/ingestaoKobo.ts do SAREL sem conversão intermediária. O exemplo abaixo demonstra a estrutura de submissão padronizada:

```
[
  {
    "codigoPonto": "PR-CAS-001",
    "classe": "moderada",
    "modalidade": "campo",
    "observador": "Eng. Agr. Luis Alfredo",
    "observadoEm": "2026-10-15",
    "latitude": -25.123456,
    "longitude": -53.654321,
    "acuraciaGps": 3.2,
    "distanciaPlanejadaMetros": 24.5,
    "cego": true,
    "confianca": "alta",
    "biofisico": {
      "espessura_horizonte_a_cm": 12.0,
      "exposicao_horizonte_b": true,
      "pedestais_raizes": "leve",
      "crosta_selamento": "fina",
      "microsulcos": "isolados",
      "sedimentacao_soep": true
    },
    "manejo_conservacao": {
      "sistema": "plantio_direto_recente",
      "cobertura_vegetal_pct": 45,
      "terrace_tipo": "nivel",
      "terrace_estado": "bem_conservado",
      "plantio_em_nivel": true
    },
    "observacoes": "Ponto próximo ao carreador secundário. Palhada de milho desuniforme."
  }
]
```

7. Diretrizes para Desenvolvimento no Google AI Studio

Ao utilizar o modelo Gemini 1.5 Pro no Google AI Studio para a geração do código do SAREL Field Collector, as seguintes premissas arquiteturais devem ser instruídas:

- **Arquitetura PWA Offline-First:** Construção em HTML5, TailwindCSS, TypeScript/Vanilla JS, biblioteca Leaflet.js para exibição cartográfica e IndexedDB para persistência local irrestrita.
- **Interface Tátil de Alto Contraste (Sol Pleno):** Telas com contraste acentuado (fundo branco, texto grafite escuro), tipografia grande e botões de toque com altura mínima de 48px para facilitar o uso sob sol direto com luvas ou mãos úmidas.
- **Indicador Dinâmico de Proximidade:** Painel em destaque exibindo a distância restante e bússola de orientação até o centróide do alvo, com mudança cromática instantânea (Verde ≤ 150 m / Vermelho > 150 m).
- **Exportador Multi-Formato:** Rotina de serialização gerando simultaneamente o arquivo .json estruturado e a tabela .csv plana, com acionamento da API nativa de compartilhamento móvel (*Web Share API*).

CONCLUSÃO: PRONTIDÃO OPERACIONAL E INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA

A especificação do SAREL Field Collector fecha o elo entre a mineração analítica em escala petabyte do Google Earth Engine e a inspeção empírica presencial no Paraná. Ao substituir ferramentas generalistas por um coletor estruturado sob medida, a pesquisa de mestrado assegura dados de verdade terrestre rastreáveis, protegidos contra viés de confirmação e perfeitamente compatíveis com os rigorosos critérios da banca examinadora.